

TEMA 5 — INFORMES, VISUALIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

Autor: Ing. Gaston Genaro Quelali Calcina

Contenido:

- [5. Informes: qué son y para qué sirven](#)
- [5.1 Creación y personalización de informes](#)
- [5.2 Herramientas para visualización de datos](#)
- [5.3 Dashboards básicos](#)
- [5.4 De los datos a las decisiones](#)

5. Informes: qué son y para qué sirven

5.0.1 Definición

Un **informe** es una **presentación organizada de datos** extraídos de la base de datos, con formato y estructura pensados para la lectura y el análisis. A diferencia de una consulta (que devuelve datos crudos), el informe los **presenta** de forma clara: con títulos, agrupaciones, totales, fechas y gráficos.

Definición funcional: si la consulta es "la pregunta", el informe es "la respuesta presentada en un documento ordenado y listo para compartir".

¿Para qué sirven los informes? - 📄 Documentar ventas, inventarios, cobranzas. - 🇮🇹 Resumir resultados para gerencia. - 📄 Emitir documentos formales (facturas, listados, constancias). - 📊 Dar soporte a las decisiones con datos.

5.0.2 Del dato a la decisión

 Del dato a la decisión

Figura: Del dato a la decisión

Etapa	Qué hace	Herramienta
Base de datos	Almacena los datos	Access, MySQL
Consulta	Extrae y procesa	SQL / Access
Informe	Presenta organizado	Access, Excel
Dashboard	Visualiza indicadores	Power BI, Looker Studio
Decisión	Acción informada	La persona

5.1 Creación y personalización de informes

5.1.1 Partes de un informe en Access



Partes de un informe en Access

Figura: Partes de un informe en Access

5.1.2 Tipos de informes en Access

Tipo	Para qué
Informe simple	Listado de registros sin agrupar
Informe con agrupaciones	Totales parciales por grupo (por género, por mes)
Informe con subinformes	Datos maestro-detalle (cliente y sus pedidos)
Informe con gráficos	Visualización dentro del informe
Etiquetas postales	Impresión de etiquetas/etiquetas de dirección

5.1.3 Crear un informe en Access

1. Seleccionar la **tabla o consulta** que alimenta el informe.
2. **Crear** → **Asistente para informes** (o "Informe" directo).
3. Elegir los **campos** a incluir.
4. Definir **niveles de agrupación** (ej. por Género).
5. Elegir **orden y estilos de diseño**.
6. Finalizar y ajustar en **vista Diseño** (tamaños, colores, títulos).

5.1.4 Personalización en vista Diseño

Elemento	Ajuste
Título y logotipo	Encabezado del informe
Tamaño de campos	Arrastrar bordes
Formato de números	Moneda, porcentaje, fechas
Totales	Controles calculados: =Sum([Precio])
Gráficos	Insertar gráfico sobre datos del informe
Orden de impresión	Propiedades de la sección

Ejemplo: un informe "Ventas por Género" que agrupa por género, muestra subtotales de cada uno y un total general al final.

5.1.5 Buenas prácticas de informes

Práctica	Por qué
Basar el informe en una consulta	Fácil de actualizar y filtrar
Agrupar y totalizar	Lectura rápida de resúmenes
Usar fechas y títulos claros	Identificación del documento
Formatear números consistentes	Evita errores de interpretación
Probar la impresión	Verificar paginación y cortes

5.2 Herramientas para visualización de datos

5.2.1 ¿Qué es la visualización de datos?

La **visualización de datos** es la representación gráfica de información para hacerla **comprensible de un vistazo**. Un gráfico bien elegido comunica en segundos lo que una tabla demoraría páginas en explicar.

 La visualización convierte filas en lectura rápida

Figura: La visualización convierte filas en lectura rápida

5.2.2 Tipos de gráficos según el objetivo

Objetivo	Gráfico adecuado
Comparar categorías	Barras, columnas
Mostrar evolución en el tiempo	Líneas, área
Proporciones de un total	Torta, dona, barras 100%
Relación entre dos variables	Dispersión
Composición de partes	Stacked bars
Jerarquías	Treemap, organigrama

 **Regla práctica:** elegir primero el **objetivo** (comparar, evolucionar, proporción) y después el gráfico. No al revés.

5.2.3 Comparación de herramientas

Herramienta	Tipo	Ideal para
Access	Informes en la BD	Documentos formales
Excel	Tablas y gráficos	Análisis rápido
Power BI	Dashboards empresariales	Indicadores corporativos
Google Looker Studio	Dashboards en la nube	Compartir con el equipo

En este tema nos centramos en **Power BI** y **Google Looker Studio** (antes Google Data Studio) para dashboards.

5.3 Dashboards básicos

5.3.1 ¿Qué es un dashboard?

Un **dashboard** (tablero) es una **pantalla que reúne varios indicadores y visualizaciones** en un solo lugar, para monitorear la gestión de un vistazo.

Definición funcional: es el "tablero del auto" de la empresa: velocímetro (ventas), combustible (stock), temperatura (cobranza). Si algo se sale de rango, se ve enseguida.

5.3.2 Anatomía de un dashboard



Anatomía de un dashboard

Figura: Anatomía de un dashboard

Componentes de un dashboard: 1. **KPIs (indicadores clave):** números clave (ventas del mes, % de cumplimiento). 2. **Gráficos:** evolución, comparaciones, proporciones. 3. **Filtros:** por fecha, sucursal, producto. 4. **Resúmenes/tablas:** detalle del detalle.

5.3.3 ¿Qué es un KPI?

Un **KPI** (*Key Performance Indicator* — Indicador Clave de Desempeño) es una **métrica que mide el logro de un objetivo**.

Área	Ejemplo de KPI
Ventas	Ventas del mes, ticket promedio
Stock	Rotación de inventario, stock agotado
Cobranza	Días promedio de cobro, morosidad
Clientes	Clientes nuevos, tasa de recompra
Producción	Tiempo de ciclo, % de defectos

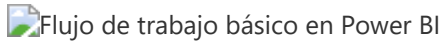
💡 Un KPI debe ser **medible, relevante y accionable**. Si no sabés qué hacer cuando cambia, no es un buen KPI.

5.3.4 Power BI

Power BI (Microsoft) es la herramienta de dashboards líder del mercado empresarial.

Característica	Detalle
Conexión de datos	Excel, Access, SQL, servicios web
Modelo	Tablas relacionadas (como el Tema 3)
Visualizaciones	Amplia galería de gráficos
Publicación	Compartir en línea y apps móviles
Licencia	Gratuita (Desktop) + planes pagos

Flujo de trabajo básico en Power BI:



Flujo de trabajo básico en Power BI

Figura: Flujo de trabajo básico en Power BI

5.3.5 Google Looker Studio

Google Looker Studio (antes Data Studio) es la alternativa gratuita en la nube de Google.

Característica	Detalle
Conexión de datos	Google Sheets, BigQuery, CSV, APIs
Compartición	Vínculos en vivo, sin instalar nada
Integración	Con ecosistema Google (Sheets, Ads, Analytics)
Costo	Gratuito (con límites)
Colaboración	Edición simultánea tipo Google Docs

Comparativa Power BI vs Looker Studio:

Criterio	Power BI	Looker Studio
Costo	Gratis + planes pagos	Gratuito
Dónde corre	Desktop + nube	Solo nube
Fuentes de datos	Muy amplias	Google + varias
Compartir	Requiere licencia (a veces)	Vínculo simple
Curva de aprendizaje	Media-alta	Baja

5.4 De los datos a las decisiones

5.4.1 El ciclo de la decisión basada en datos



Ciclo de la decisión basada en datos

Figura: Ciclo de la decisión basada en datos

5.4.2 Ejemplo aplicado a la librería

1. **Pregunta:** "¿Qué géneros venden más en marzo?"
2. **Datos:** tabla Ventas de la BD.
3. **Análisis:** consulta `SELECT Genero, Sum(Total) FROM Ventas WHERE Mes = 3 GROUP BY Genero .`
4. **Visualización:** dashboard con barras por género.
5. **Decisión:** reforzar stock del género líder y promocionar el que menos vende.
6. **Medición:** comparar ventas del mes siguiente.

5.4.3 Errores comunes al visualizar

Error	Consecuencia
Gráfico torta con muchas categorías	Ilegible
Escala manipulada	Lectura engañosa
Demasiados KPIs	Se pierde el foco
Datos desactualizados	Decisiones equivocadas
Gráfico sin título	No se entiende el contexto

💡 **Clave:** un buen dashboard responde preguntas, no solo muestra números. Antes de armarlo: "¿qué decisión voy a tomar con esto?"

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un informe y en qué se diferencia de una consulta?
2. Describe las partes de un informe en Access.
3. ¿Cuáles son los tipos de informes y cuándo usar cada uno?
4. ¿Qué pasos se siguen para crear un informe en Access?
5. ¿Qué es la visualización de datos y por qué importa?
6. ¿Qué gráfico usarías para comparar categorías? ¿Y para evolución temporal?
7. Compara Access, Excel, Power BI y Looker Studio.
8. ¿Qué es un dashboard y qué componentes tiene?
9. ¿Qué es un KPI? Da 3 ejemplos para una librería.
10. Compara Power BI y Google Looker Studio.
11. Describe el ciclo de decisión basada en datos.
12. Menciona 3 errores comunes al visualizar datos.

Glosario

Término	Significado
Dashboard	Tablero de indicadores y visualizaciones para monitorear la gestión
Informe	Presentación organizada de datos para lectura y análisis
KPI	Indicador clave que mide el logro de un objetivo

Término	Significado
Looker Studio	Herramienta gratuita de dashboards en la nube de Google
Power BI	Herramienta de Microsoft para dashboards empresariales
Visualización de datos	Representación gráfica de la información
Encabezado de informe	Sección con título, logotipo y datos generales
Grupo	Agrupación de registros con totales parciales en un informe
Subinforme	Informe dentro de otro (maestro-detalle)
Total general	Suma final de los datos del informe